OfferPilot 领域 Agent 与软件系统集成设计

鹦伟达团队 第二次团队作业

编写人：王智钦（102401609）、庄凯堃（102401310）

版本：1.2　日期：2026年11月8日

本稿说明领域 Agent 如何接入 OfferPilot 软件系统，以及领域知识、工具调用和任务流程在系统中的作用。功能范围以何慧渊《OfferPilot 需求流程说明》为基线，引用其中的用例 HHY-UC、功能 HHY-F 与验收 HHY-AC；领域约束引用杜玉鹤《OfferPilot 领域规则依据》中的 DYH-R01 至 DYH-R38。

1 设计目标与范围

OfferPilot 是面向大学生的机会与事项 Agent 工作台，以个人事项工作区为基本单元，组织官方通知、适用条件、个人任务、材料文件和执行记录。领域 Agent 结合当前事项的规则与个人情况，协助用户完成信息理解、条件自查、计划制定、材料准备和提交前检查。

首版采用 PC Web，覆盖推免模板和一个试点竞赛模板；其他竞赛、科研项目及评优模板在首版闭环稳定后再接入，复用本稿的集成机制。系统只提供个人工作区：竞赛或科研项目即使具有团队背景，也只管理当前用户承担的任务与材料，不包含成员邀请、他人任务分派或团队审核流程（HHY-UC09、UC11，DYH-R20、R27）。

集成设计遵循三条分工：

参与方	职责	不承担的职责
Agent（编排器与模型）	理解资料、提取要求、形成候选计划与候选改稿、解释依据	直接写数据库、计算明确公式、认定资格
程序（业务服务、工具、网关）	校验权限与版本、计算公式和日期、维护状态、写入数据、导出文件	替用户作决定
用户	确认事实、接受或拒绝候选、授权外部模型处理、在官方渠道提交	—

2 Agent 与软件系统的集成方式

2.1 总体架构

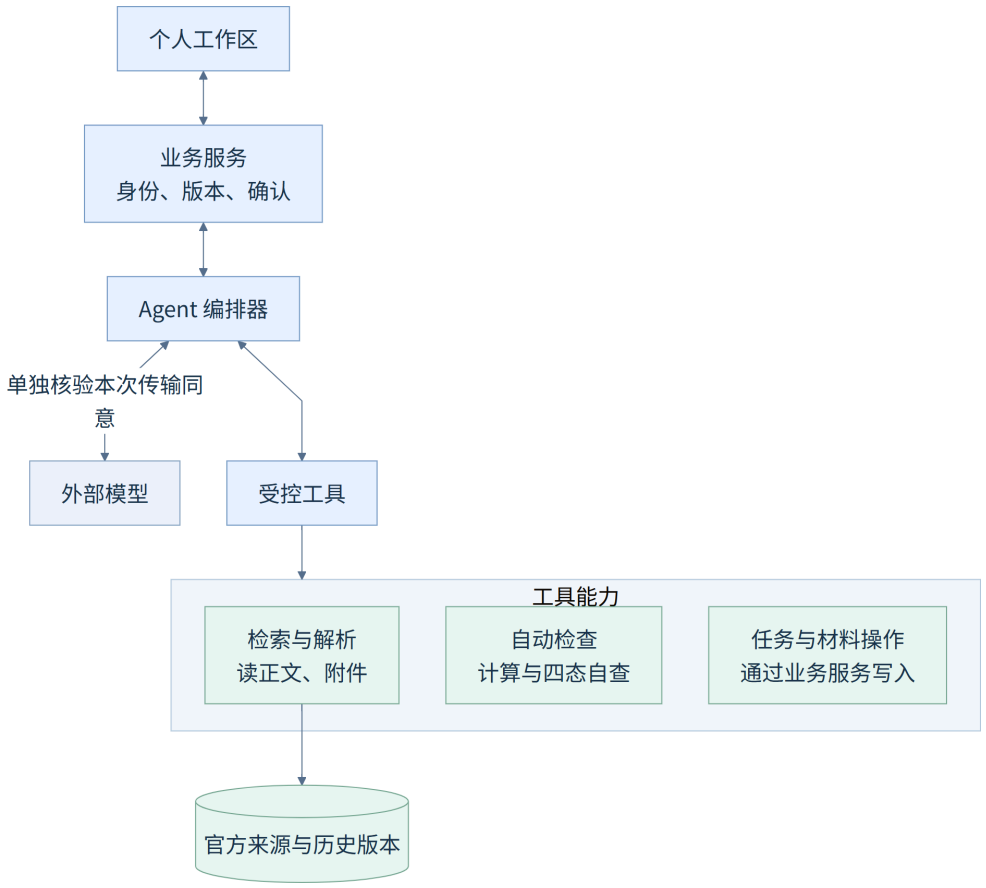


图1 Agent 与软件系统集成架构

图1展示逻辑模块及调用关系，各模块不要求独立部署。前端只与业务服务通信；Agent 子系统位于业务服务之后。检索工具按事项获取官方通知和附件，可查询知识库中的来源与历史版本。写入工具通过业务服务接口保存正式变更。上下文组装、输出校验和运行检查点是编排器的内部组件。

模块	职责
个人事项工作区	用户输入目标、导入通知、补充事实、审阅候选与查看结果的唯一入口
业务服务 API	身份校验、事项归属、任务状态、材料版本；向 Agent 提供裁剪后的上下文
授权与确认服务	维护产品内操作授权、确认记录及数据版本，另行记录本次模型传输同意
Agent 编排器	组织“检索—分析—规划—执行—复核”步骤，选择工具，处理缺失与失败，汇总结果

模块	职责
上下文组装	按当前步骤选取官方原文、提取结果、事项状态和必要个人事实。向外部模型发送个人信息前检查本次授权
输出校验	对模型输出做 JSON Schema 校验和领域约束检查，未通过的输出不进入后续步骤
运行检查点	运行等待用户确认时保存中间状态与绑定的版本，确认后从检查点恢复
工具调用网关	检查参数、访问权限、授权等级、输入版本和操作标识，再分派到具体工具
领域知识库	保存官方来源、原文及版本、已提取条目和事项模板，供 Agent 按需检索和复用
业务数据	保存事项、任务、个人事实、材料版本，以及记录来源版本、用户确认、工具状态、产物和失败原因的执行记录

用户看到一个统一的 Agent 入口。信息侦察、规则分析、计划、材料与复核作为编排器内部的专项步骤按需调用，由同一个运行分阶段完成。

2.2 业务服务与 Agent 的接口

业务服务以“运行”（Run）为单位调用 Agent。一次运行对应用户在某个事项中发起的一次处理，运行结果通过事件流推送到前端。

接口	调用方	作用
创建运行	业务服务 → 编排器	传入用户 ID、事项 ID、目标、工作区版本，返回运行 ID
运行事件流	编排器 → 业务服务 → 前端	以 SSE 推送步骤进度、追问、候选结果与最终摘要
提交确认	业务服务 → 编排器	原子消费待确认候选，绑定唯一写入标识、候选版本与用户决定，恢复等待中的运行
取消运行	业务服务 → 编排器	停止后续工具调用；若有正在执行的写入，等待其返回结果并如实报告后再进入已取消状态
读取上下文	编排器 → 业务服务	按字段请求事项状态与个人事实，业务服务执行与网关一致的授权、版本及审计检查

运行状态如图2所示。等待确认时编排器释放计算资源，只保留检查点；用户确认后由业务服务先完成版本复查，再恢复运行。

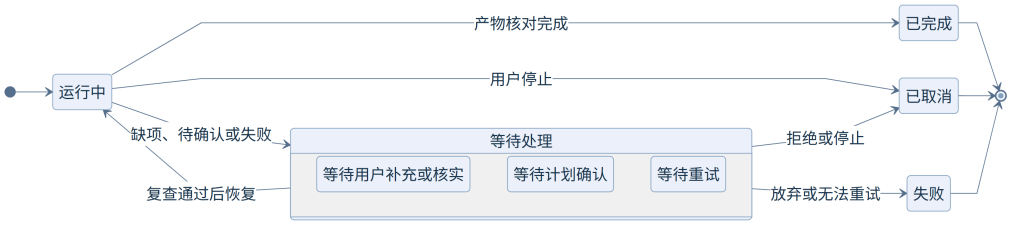


图2 Agent 运行状态

2.3 模型接入与输出约束

模型服务承担文本理解、要求提取、计划建议和材料草稿生成。编排器向模型提供工具声明及参数结构。模型返回候选结果或工具调用请求，后者由网关校验并交给程序执行。编排器对候选结果执行两层校验：

1. JSON Schema 校验字段类型、枚举值和必填项。条件对照结果只允许四种状态，义务性质只允许四种分类。
2. 领域约束校验。检查每项官方结论是否关联来源版本与原文位置（DYH-R03），区分官方期限与建议准备日（DYH-R11），检查改稿是否关联已确认事实（DYH-R17）。引用能否支撑结论、规则是否存在歧义，需要结合原文核对。

以下为虚构的候选计划结构示例，日期和来源仅用于演示字段。

```
{
  "candidate_id": "plan-20261106-001",
  "workspace_version": 12,
  "candidate_version": 1,
  "input_snapshot_id": "snapshot-demo-001",
  "tasks": [
    {
      "task_id": "task-demo-001",
      "title": "准备个人陈述",
      "basis": [{"source_version_id": "src-demo-v2", "locator": "第三条第2款"}],
      "obligation": "官方必需",
      "official_deadline": "2027-06-10T17:00:00+08:00",
      "suggested_date": "2027-06-03",
      "depends_on": [],
      "evidence_required": "导出的 DOCX 副本"
    }
  ]
}
```

真实个人事实或个人材料交给外部模型前，业务服务按模型服务商、传输字段范围、处理目的与方式、保留期限和删除入口向用户说明，取得绑定本次传输请求的同意记录（同意记录与具体传输标识绑定，不可跨次复用）。撤回操作与“复查同意并发送或保存”串行互斥执行：每次发

送、分块或重试前以及保存返回结果前均复查本次传输同意及事实、文件访问授权。未取得同意或发送前已撤回时不发送并取消排队重试。发送后、保存前撤回传输同意或撤回事实与文件访问授权时，停止后续传输与重试，尽可能中止在途请求，并丢弃返回结果（HHY-UC09、UC13，DYH-R20、R31、R34）。

2.4 工具调用网关

网关是 Agent 调用业务工具的统一通道，每次调用依次检查：

1. 参数是否符合工具声明。
2. 当前用户对事项、文件和动作是否有权限。
3. 检查产品内操作的授权等级。L0 为读取资料与自动检查，L1 为用户确认候选计划后写入个人任务，L2 为授权范围内的可撤销操作（如生成材料副本），L3 仅覆盖删除档案、覆盖已确认信息、批量修改任务状态等高影响的产品内操作，执行前须单独明确确认（DYH-R32）。对外操作不在任何授权等级内。

   联系导师、报名和正式提交始终由用户自行完成。向外部模型传输个人事实或材料时，系统单独核验绑定本次传输请求的同意记录。L0 至 L3 的操作授权和计划确认均不能替代传输同意。
4. 输入版本是否与确认时一致；写入接口在业务服务数据库事务内原子复查期望版本。
5. 写入类调用是否携带操作标识；同一标识重复调用时返回首次执行结果（DYH-R21）。

网关把每次调用的输入版本、授权、结果和错误写入执行记录（DYH-R22）。

3 领域知识在系统中的作用

3.1 知识构成

知识或上下文	主要内容	存放位置	在系统中的作用
官方来源	学校和学院办法、招生通知、竞赛章程及附件；发布主体、链接、年度、版本、正文、附件和来源核验状态	领域知识库	为每项结论提供可回溯的原文依据
规则条目	按需从正文和附件提取的条件、材料、期限与依赖，记录来源版本和原文位置	领域知识库	确定适用对象、条件、材料、日期和正式流程
事项模板	推免与试点竞赛的默认阶段和常见材料类型	领域知识库	提供工作区组织结构；节点须经对应资料确认才成为必经步骤（DYH-R23）

知识或上下文	主要内容	存放位置	在系统中的作用
个人事实	用户确认的成绩、经历、职责、成果与时间安排	业务数据	支持条件自查、个性化计划和材料写作，按事项授权读取
事项状态	已完成任务、材料版本、待补信息和用户决定	业务数据	支持连续处理，避免重复询问和重复执行

公共规则与个人事实分库管理。Agent 读取个人事实必须经业务服务的授权检查，撤权后立即停止读取（DYH-R31）。

3.2 检索方式

Agent 根据当前事项按需检索官方来源。推免按学校、学院、专业、年级、年度、阶段和学位路径匹配，竞赛按主办方、赛项、届次、赛道和阶段匹配（DYH-R01）。已有规则条目可作为检索线索。复用时需要确认来源版本、适用范围和时效。

找到适用通知后，Agent 读取正文和相关附件，提取条件、材料、日期和计算口径，并保留来源链接、版本、页码或条款位置。系统核对来源身份、适用范围、关键附件完整性和正文与附件是否一致。仅有转载、规则过期或缺失关键附件时，Agent 先补充检索官方来源与附件；补检后仍无法核验来源或存在冲突时，受影响条款标为“待用户核对”（DYH-R02、R04）。

当规则明确且个人数据齐全时，程序完成可确定的比较或计算，返回“按现有信息符合”或“按现有信息不符合”，并展示依据。缺少必要个人数据时返回“待补充信息”。经补充检索后仍存在规则过期、关键附件缺失、来源冲突或公式含义不明确时返回“待用户核对”，暂停受影响的判断并交由当前用户对照原文核对。与缺项无关的检查可以继续，日常自查按本节自动检查流程执行。

3.3 领域约束的落实位置

状态枚举、权限、版本、必填字段与依赖关系由程序校验。涉及条款解释和事实忠实性的内容，结合原文、事实关联及当前用户核对处理。

约束	落实位置	依据
条件对照只用四种状态：按现有信息符合、按现有信息不符合、待补充信息、待用户核对	输出 Schema 枚举	DYH-R06
自查结果不等于学校认定，不输出录取概率	输出校验与界面文案	DYH-R07
导师联系区分明确要求、官方建议、通知未提及、待用户核对；同意证明是否必交单独判断	输出 Schema 与条件校验工具	DYH-R09

约束	落实位置	依据
义务性质区分官方必需、官方建议、自主可选、待核实	输出 Schema 枚举	DYH-R10
依赖无环，前置未满足时阻塞	条件与日期校验工具	DYH-R15
未确认事实不进入定稿	材料检查与导出工具	DYH-R08、R37
首版不提供自动联系、官方登录、报名和提交能力	网关工具白名单	DYH-R32

4 工具调用在系统中的作用

工具把 Agent 的建议落实为具体操作，并返回可核验的结果。

工具	主要输入	输出及作用	授权等级	对应功能
官方资料检索	事项类型及学校、学院、年度、批次或赛项、赛道	官方链接、发布单位、适用范围、版本和附件入口	L0	HHY-F01、F11
通知与附件解析	官方链接、正文、附件及来源版本	条件、材料、期限、依赖、原文位置和未读范围	L0	HHY-F02
条件与日期校验	有明确原文依据且适用的规则、已确认个人数据、候选计划	公式计算过程、四态结果、缺项、依赖环路与日期冲突	L0	HHY-F03、F06
个人任务写入	用户确认的计划版本与操作标识	本人任务、依赖及材料清单	L1	HHY-F05
材料诊断与改写	官方要求、原稿版本、已确认事实、本次模型传输同意与操作标识	差距诊断、局部改稿、修改差异与理由；原稿只读	L2	HHY-F07、F08
材料检查与 DOCX 导出	用户接受的材料版本与操作标识	一致性检查结果、新 DOCX 副本、文本预览与待补清单	L2	HHY-F08、F16

涉及扫描件或复杂版式时，解析工具返回已识别范围和无法识别的部分，未读到的内容不视为没有要求。工具超时后，编排器先按操作标识查询执行状态，再决定是否重试。

5 任务流程与活动设计

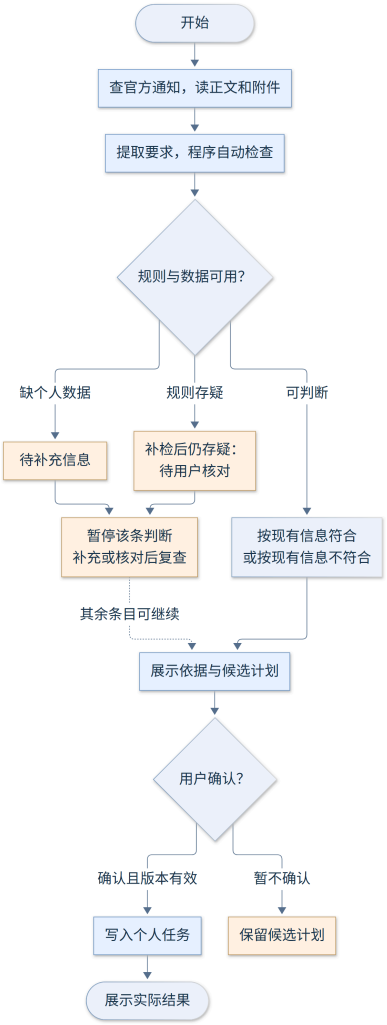


图3 Agent 任务活动图

图3展示自动检查和计划确认。四态按条目显示，待补充信息或待用户核对的条目暂停判断，其余条目可以继续检查并用于生成候选计划。异常处理与恢复见第7节。“本次处理结束”表示本次运行结束，不表示整个申请已经完成。

1. **提出目标。** 用户输入目标或导入通知。目标含混或同时涉及多个事项时，Agent 先追问或拆分（HHY-UC07）。
2. **检索并解析规则。** Agent 按需检索官方通知，读取正文和相关附件，提取适用条件、材料、期限及原文位置，检查来源年度、附件完整性及条款一致性（HHY-UC01）。
3. **处理缺失与冲突。** 缺个人信息时标为待补充信息并指明字段；来源冲突、过期或缺页时先补充检索官方修订通知与附件，补检后仍未解决的标为待用户核对并展示原文。用户补充或核对后重新分析，也可以暂缓（保存探索草稿）或停止。
4. **自动检查。** 提取要求后，程序逐条对照可核实的规则和已确认个人数据，自动执行可确定的比较或计算，并返回“按现有信息符合”“按现有信息不符合”“待补充信息”或“待用户核对”。Agent 展示原文依据、计算过程和待解决项（HHY-UC02）。
5. **生成候选计划。** 将要求拆解为有前置依赖的个人任务，标注义务性质，官方期限与建议准备日分别显示（HHY-UC04）。可选事项说明目标关联、时间成本、现有负荷、依据和不确定

性，由用户采纳、稍后决定或跳过；跳过官方必需项时明确告知影响（HHY-UC08，DYH-R24）。

6. **审阅与确认。** 用户可以调整、拒绝或确认。修改后重新校验并生成新候选版本。确认绑定具体候选版本；确认时授权、来源或事实版本已变化，旧候选失效并重新生成（DYH-R14）。
7. **执行与校验。** 经网关执行获准工具并核对实际产物。失败或超时时保留已完成步骤和错误信息，由用户选择重试或放弃；用户取消时停止后续调用并说明已完成的动作。
8. **展示与记录。** 展示产物、来源、未完成项及下一步，保存执行记录。用户后续补充信息时，在已有进度上继续处理。

6 典型场景的时序设计

6.1 根据夏令营通知整理个人申请任务

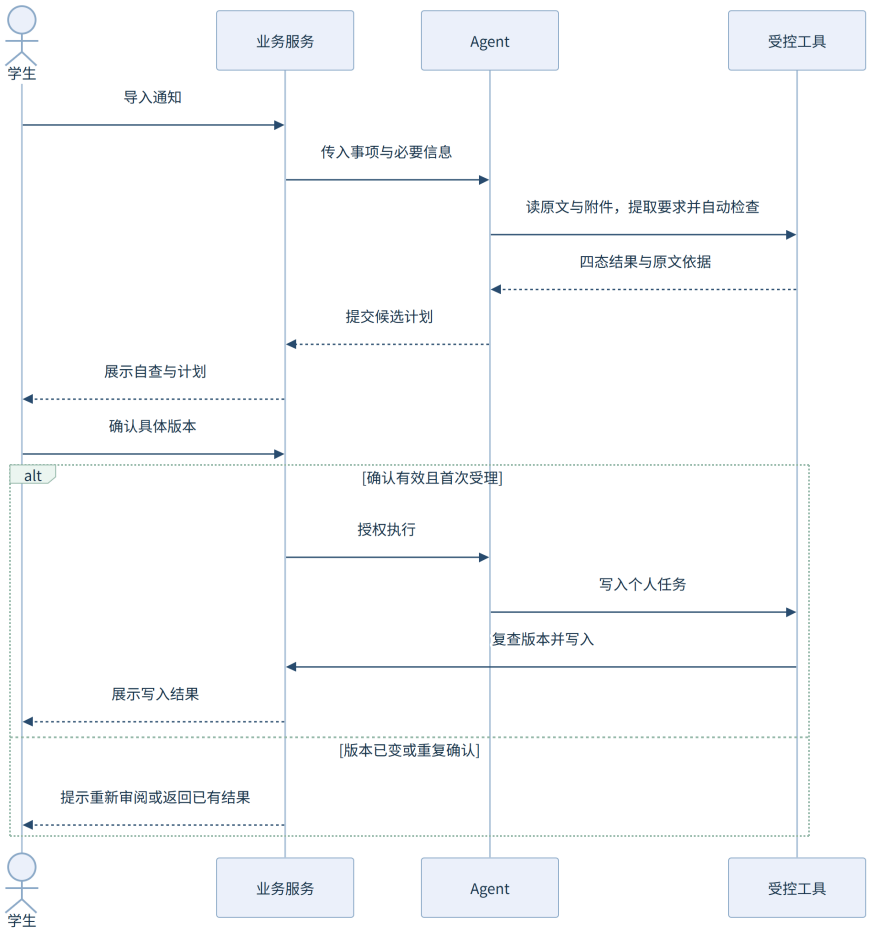


图4 计划确认时序

图4展示推免场景中从导入通知到写入个人任务的过程，对应 HHY-UC01、UC02、UC04。

业务服务校验身份及事项归属后创建运行。编排器经网关按需检索官方通知，读取正文与相关附件，提取要求和原文位置。程序自动逐条检查，返回四态结果及原文依据。模型据此生成结构化候选计划，再由程序校验引用字段、任务依赖和日期。候选计划提交给业务服务后，运行保存检查点并进入等待确认，此时不创建正式任务。

用户逐项接受或修改后确认。业务服务原子消费待确认候选，复查权限、确认范围、来源与事实版本：版本已变化则旧候选失效；版本未变化则绑定唯一操作标识并恢复运行。编排器携带确认记录、期望版本和操作标识调用任务写入工具，业务服务在写入事务内校验版本并创建本人任务和材料清单，实际写入结果沿调用链返回并展示给用户。

6.2 材料局部改写与导出

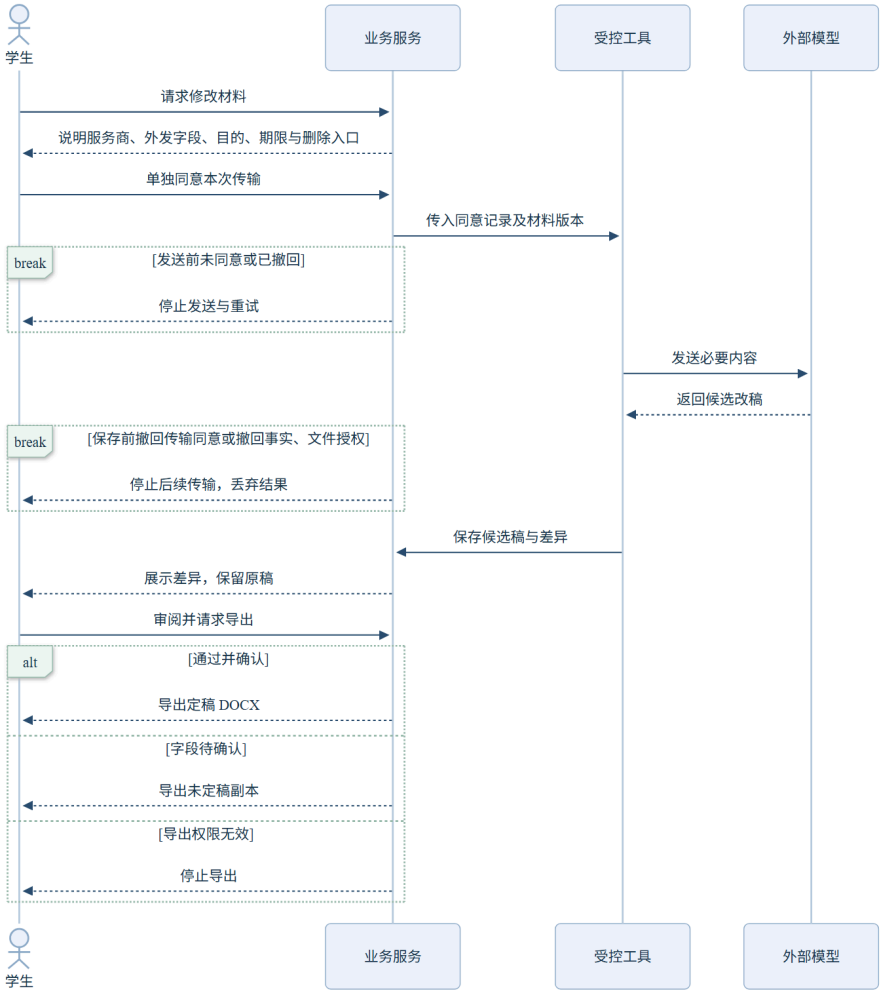


图5 材料改写时序

图5展示由业务服务协调受控工具完成的材料改写与导出，图中省略内部编排接口。对应 HHY-UC05、UC13。

编排器只读取本次改写所需的已确认事实。业务服务说明模型服务商、外发字段、处理目的与方式、保留期限和删除入口，并单独取得本次传输同意。撤回操作与发送、保存串行互斥执行：工具在每次发送、分块或重试前复查传输同意及事实、文件访问授权，未同意或已撤回则停止发送并取消重试。发送后至保存前撤回传输同意或撤回事实与文件访问授权时，停止后续传输与重试，尽可能中止在途请求，并丢弃返回结果。保存前复查通过后，工具以副本保存候选稿、差异和修改理由，原稿保持只读（DYH-R18）。用户逐项接受或拒绝并确认关键字段后，导出工具执行跨材料一致性检查：必要事实、关键字段与必填项检查通过，并由用户确认后，生成定稿

DOCX、文本预览与检查清单。存在未确认关键字段时，在权限允许的情况下只能导出明显标注“未定稿”的副本，保留待补标记。撤回模型传输同意后停止后续传输。涉及材料读取或导出的动作另行检查对应产品内权限和版本。

联系导师、报名和正式提交始终由用户在相应渠道自行完成。系统根据用户登记记录提交时间、材料版本及回执（HHY-UC12）。试点竞赛复用上述机制，按赛项章程配置阶段；竞赛通知中的组队条件作为资格要求解析，系统不据此管理其他成员（HHY-UC11）。

7 异常处理与结果追溯

情况	处理方式	验收
缺少个人数据	标为待补充信息，继续处理不依赖该数据的任务	HHY-AC03
来源过期、缺页或冲突	展示问题与原文，暂停相关确定性判断	HHY-AC02、AC14
拒绝候选计划或关闭页面	不新增正式任务，保留决定或草稿	HHY-AC05
确认前依据变化	旧候选失效，重新分析并展示新版本	HHY-AC06
重复确认	查询并返回已有执行状态或结果，避免重复写入	HHY-AC06
确认后规则或事实改变	标记受影响计划待复核并提示用户；自动差异与完整影响分析属于 P1	HHY-AC10
工具失败、超时或执行中取消	按操作标识查询状态，保留已完成步骤与恢复入口	HHY-AC09
材料包含未确认事实	留空或标为待补，阻止定稿导出	HHY-AC25、AC28
撤回本次模型传输同意	发送或重试前停止发送并取消排队重试。发送后停止后续传输与重试，尽可能中止请求，并在保存前丢弃返回结果	HHY-AC19、AC26
撤回事实或文件访问授权	停止使用相应事实或文件的读取、外发、候选保存及导出，丢弃在途未保存结果并列出受影响对象	HHY-AC19、AC26

执行记录保存实际采用的来源与规则版本、输入版本、用户确认、工具状态、产物和失败原因，用户可查看摘要与修改差异。材料检查通过、个人任务完成和正式提交分别记录，互不替代（DYH-R16）。

8 能力与需求对应

Agent 能力	用例	领域规则	验收
识别事项并建立工作区	HHY-UC07	DYH-R01 R02 R23 R36	HHY-AC13 AC14
检索与解析官方要求	HHY-UC01	DYH-R01 至 R05	HHY-AC01 AC02 AC30
条件对照与解释	HHY-UC02 HHY-UC10	DYH-R06 R07 R08 R26	HHY-AC03 AC15 AC20
导师联系判断	HHY-UC03	DYH-R09 R10	HHY-AC04
可选事项建议	HHY-UC08	DYH-R10 R24 R38	HHY-AC16 AC17
候选计划与确认写入	HHY-UC04	DYH-R11 至 R16 R21 R32	HHY-AC05 至 AC07 AC11
竞赛个人任务推进	HHY-UC11	DYH-R23 R27 至 R30 R36	HHY-AC22 至 AC24
材料诊断、改写与导出	HHY-UC05 HHY-UC13	DYH-R08 R13 R17 R18 R37	HHY-AC08 AC09 AC27 AC28
个人事项范围、授权与外部模型处理	HHY-UC09	DYH-R20 R31 R34	HHY-AC18 AC19 AC26
提交前复核与归档	HHY-UC12	DYH-R16 R30 R31	HHY-AC12 AC29

9 编制依据

依据《OfferPilot_产品方案（新版策划稿）》、何慧渊《OfferPilot 需求流程说明》1.4 版和杜玉鹤《OfferPilot 领域规则依据》编制。图源保存在 `diagrams/` 目录，使用 Mermaid 编写。